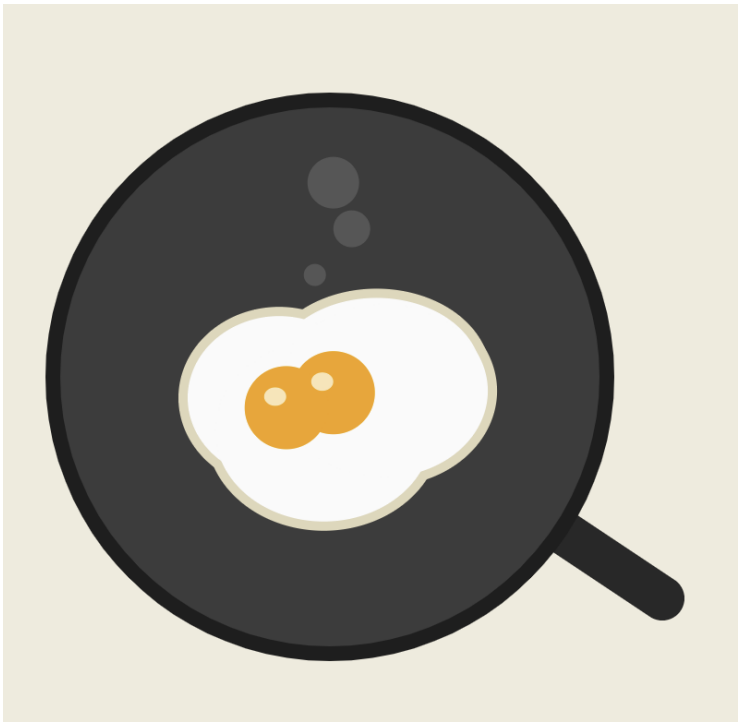
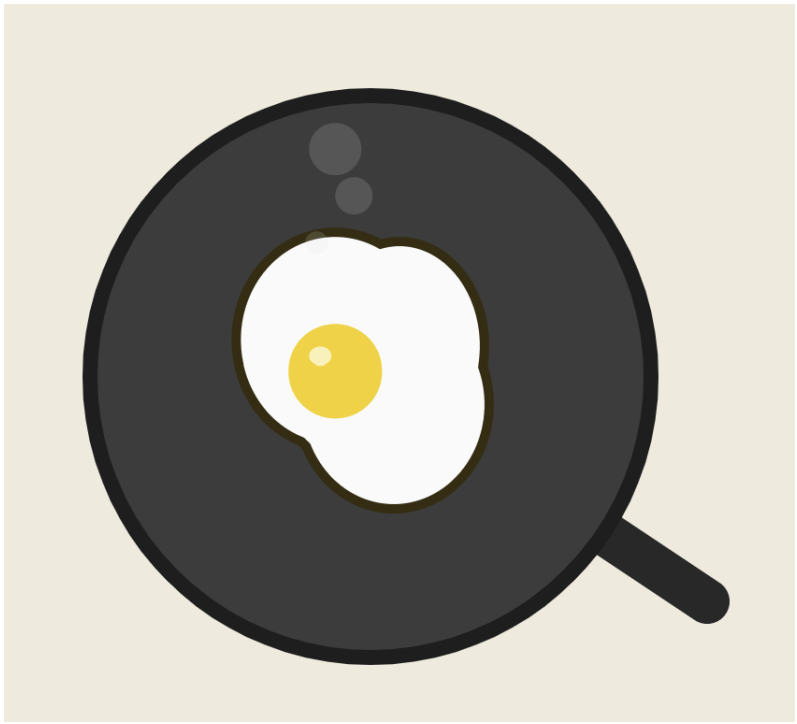
2025-14812 자유전공학부 백준서 (아카이브 공개 가능)

<계란 후라이 만들기>

1. 기획 의도

현실에서 계란을 깰 때마다 후라이팬 위에 퍼지는 흰자의 모양이나 노른자의 위치가 매번 제각각으로 나타나는 모습에서 아이디어를 얻었습니다. 마우스 및 키보드 입력에 반응하여, 매번 새로운 모양의 계란이 생성되고 시간에 따라 자연스럽게 익어가는 과정을 직관적으로 표현했습니다.

2. 코드 설명

(1) 랜덤변수

- **흰자 원 조각 4개**: 4개 원의 X·Y 위치와 너비(W), 높이(H)를 모두 무작위로 지정하여, 클릭할 때마다 불규칙하고 유기적인 흰자 형태가 형성되도록 했습니다.
- **노른자 개수**: yolkCount = int(random(1, 3));을 통해 1개(일반 계란) 또는 2개(쌍란) 중 하나가 무작위로 선택되도록 했습니다.
- **노른자 색상**: R(255)과 B(0) 값은 고정한 채, G(초록) 값을 random(120, 210) 범위로 조정하여 진한 주황빛부터 연한 노란빛까지 다양한 노른자 색감을 표현했습니다.
- **노른자 위치:** X·Y 위치를 무작위로 지정하여 흰자 위 다양한 곳에 노른자가 자리 잡도록 했습니다.

(2) 마우스 이벤트 함수

- 사용자가 마우스를 클릭할 때마다 불리언 변수 isEggBroken이 true가 되고, 계란이 새로 깨지는 동작을 수행합니다. 클릭 순간 모든 랜덤 변수 값이 새롭게 갱신되어 매번 다른 모양, 개수, 색상을 가진 새로운 계란후라이가 팬 위에 출력됩니다.

(3) 키보드 이벤트 함수

- 키보드의 아무 키나 누르면 isEggBroken 변수가 false로 바뀌어 처음의 빈 후라이팬 상태로 돌아갑니다.

(4) 시간 경과에 따른 조리 연출

- **타들어가는 효과**: burn 변숫값이 점점 커지는 원리를 활용해 테두리 색상 RGB에서 이를 각각 빼주는 방식(xxx - burn)으로, 흰자 테두리가 자연스럽게 타들어가는 모습을 표현했습니다.
- **연기 연출** : 노른자 위치를 기준점으로 삼아 y 값이 작아지는 흰 원들을 그려 은은한 연기를 표현했습니다.